

YOUSIF M. ELSHEIKH M.

📍 Böblingen, Germany

+49 152 17278662 / yoelsheikh@gmail.com

[website](#) / [linkedin](#) / [github](#) / [scholar](#)

BERUFSERFAHRUNG

- 09/2024 – heute Institut für Luftfahrtsysteme, Universität Stuttgart**
Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Stuttgart, DE
Verifikation und Validierung sicherheitskritischer cyber-physischer Systeme und deployter neuronaler Netze.
- 12/2023 – 08/2024 IPG Automotive GmbH**
Werkstudent Simulation Backend / Karlsruhe, DE
SIL-basierte V2X-Kommunikation in CarMaker entwickelt. CPM-Nachrichten sowie Senden, Empfangen, Kodieren und Dekodieren mit abstraktem ASN.1 implementiert.
- 11/2022 – 09/2023 Adam Riese GmbH**
Werkstudent Computer Vision / Stuttgart, DE
YOLOv7 in einer mehrstufigen Objekterkennungspipeline mit ONNX Runtime implementiert. Pipeline trainiert, validiert, benchmarked und deployed.
- 03/2022 – 09/2022 WIS (Würth Industrie Service GmbH & Co. KG)**
Praktikant in der Machine-Learning-Entwicklung / Bad Mergentheim, DE
3D Computer Vision zur Objektlokalisierung und -erkennung entwickelt. Die Z-Dimension aus Punktwolkendaten berechnet und die Machbarkeit des direkten Lernens auf Punktwolken mit VoteNet bestätigt.
- 07/2021 – 03/2022 Technische Universität Kaiserslautern**
Wissenschaftliche Hilfskraft. Unterwasser-Objekterkennung mit FLS. GPR-Sensordaten mit GANs und Autoencodern erzeugt.
- 08/2018 – 02/2019 Hi-Force Engineering Works**
Konstruktionsingenieur. 3D-CAD, Standardisierung sowie Marktforschung. Ein Wasserwerksprojekt im Wert von über 100.000 € gewonnen.
- 12/2016 – 12/2017 Universität Khartum**
Lehrassistent. Tutorien in Strömungsmechanik I, Computeranwendungen, Mess- und Instrumentierungstechnik, Gasdynamik sowie Hydraulik und Pneumatik Kraftübertragung.

AUSBILDUNG

- 2024 Technische Universität Kaiserslautern**
M.Sc. Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Vertiefung Fahrzeugtechnik
Masterarbeit: *Reinforcement Learning on Sensor Data and Reaction Grid Maps*, Robotics Research Lab.
- 2016 Universität Khartum**
B.Sc. Maschinenbau
Second Class, Division One.

AUSGEWÄHLTE PUBLIKATIONEN

- SAFECOMP 2026 On the Timing Determinism of CUDA and Vulkan SC for Safety-critical AI Workloads on SoC Integrated GPUs**
Yousif M. Elsheikh*, Adrian Raiser*, Fabian Frommherz* und Zamira Daw.
- IEEE IRAI 2026 Adversarial Sampling at Code Boundary**
Yassine Akhiat, Yousif M. Elsheikh, Henry Spaet, Zamira Daw und Bjoern Annighoefer.

Skills

Core

Verification & Validation, Simulation, Reinforcement Learning, Computer Vision, Deep Learning, Autonomous Driving

Software

C/C++, Python, PyTorch, Stable Baselines, Pandas, NumPy, conda, Linux, Docker, Git, CarMaker, Unreal Engine

CAD

SolidWorks, MATLAB + Simulink

Languages

Arabisch Muttersprache
Deutsch C1/DSH 2
Englisch C1